1 Physics

1.1 Dinámica

- Peso

$$w = mg$$

- 2da Ley de Newton:

$$\vec{F} = m\vec{a} \quad [N] = \left[kg \cdot \frac{m}{s^2}\right]$$

- Fuerza centrípeta:

$$F_c = m\frac{v^2}{r} \quad [N]$$

- Momento lineal:

$$\vec{p} = m\vec{v} \quad \left[kg \cdot \frac{m}{s}\right]$$

1.2 MRU

Considerandose

$$F = ma = mg \rightarrow a = g \rightarrow v$$

integrando sobre tiempo

- Velocidad

$$v = gt + v_0$$

- Posicion

$$x = \frac{gt^2}{2} + v_0 t + x_0$$

1.3 Caida Libre

Para caida libre se considera $x_0 = 0$ y $v_0 = 0$

- Velocidad

$$v = gt + v_0|_{v_0=0} \Rightarrow \boxed{v = gt}$$

$$y = \frac{g}{2} \cdot \left(\frac{v}{g}\right)^2 = \frac{v^2}{2g} \Rightarrow \boxed{v^2 = 2gy}$$

- Posicion

$$y = \frac{gt^2}{2} + v_0 t + s_0 \Rightarrow \boxed{y = \frac{gt^2}{2}}$$

1.4 Tiro Vertical

Para tiro vertical se considera la aceleración negativa y $h_{max} = 0$

- Tiempo en h_max

$$0 = v_0 - gt \Rightarrow t = \frac{v_0}{g}$$

- Altura (Considerandose el tiempo obtenido)

$$h = v_0 \cdot \frac{v_0}{g} - \frac{g}{2} \cdot \left(\frac{v_0}{g}\right)^2 = \frac{v_0^2}{g} - \frac{v_0^2}{2g} = \boxed{h = \frac{v_0^2}{2g}}$$

- Formula energetica

$$v^2 = v_0^2 - 2gh \Rightarrow \boxed{v^2 = v_0^2 - 2gh}$$

1.5 Cinemática

Se considera $\theta = s/r$ siendo s segmento de arco y r radio, Ademas que $a = \sqrt{a_T^2 + a_c^2}$, mientras que el periodo se define $T = \frac{2\pi}{\omega}$

Angular

- Velocidad angular:

$$\vec{\omega} = \frac{d\theta}{dt} \quad \left[\frac{rad}{s}\right]$$

- Aceleración centrípeta:

$$a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r \quad \left[\frac{m}{s^2}\right]$$

Para cinematica se aplican las mismas formulas que MRU cambiando $v \rightarrow \omega \quad x \rightarrow \theta$

$$\omega_f = \omega_0 \pm \alpha t \quad \theta = \omega_0 t \pm \frac{\alpha t^2}{2} \quad \omega_f^2 = \omega_0^2 \pm 2\alpha\theta$$

Tangencial

Se considera la velocidad como $v = \omega R$ y se consideran las mismas formulas que MRU, $a \rightarrow a_T = aR$

$$v_f = v_0 \pm a_T t \quad L = v_0 t \pm \frac{a_T t^2}{2} \quad v_f^2 = v_0^2 \pm 2a_T L$$

1.6 Rotaciones

- Torque:

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} \quad [N \cdot m] \quad \tau = Fd\sin\theta$$

- Momento de inercia:

$$I = \sum m_i r_i^2 \quad [kg \cdot m^2]$$

- Energía cinética rotacional:

$$K_{\text{rot}} = \frac{1}{2} I\omega^2 \quad [J]$$

1.7 Energía y Trabajo

- W mecánico:

$$W = \int \vec{F} \cdot d\vec{r} \quad [J]$$

- Teorema trabajo-energía:

$$\Delta K = W_{\text{neto}}$$

- Energía Cinética:

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

- Potencia instantánea:

$$P = \frac{dW}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v} \quad [W]$$

- Potencia Eléctrica

$$\frac{d}{dt}(U = Q\Delta V) \rightarrow P = \frac{dQ}{dt}\Delta V \rightarrow P = I\Delta V \quad [W]$$

1.8 Capacitores y Configuraciones

- **Definición básica**:

$$C = \frac{Q}{\Delta V} \quad [F]$$

- **Campo eléctrico (placas paralelas)**:

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{Q}{\epsilon_0 A}$$

- **Energía almacenada**:

$$U = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}QV = \frac{Q^2}{2C}$$

- **Carga en función del tiempo (descarga)**:

$$Q(t) = Q_0 e^{-t/RC}$$

1.9 Configuraciones de Capacitores

- **Placas paralelas**:

$$C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r A}{d}$$

- **Esférico**:

$$C = \frac{4\pi\epsilon_0}{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}}$$

- **Cilíndrico**:

$$C = \frac{2\pi\epsilon_0 L}{\ln(b/a)}$$

- **En serie**:

$$C_{eq} = \left(\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{C_i} \right)^{-1}$$

- **En paralelo**:

$$C_{eq} = \sum_{i=1}^{n} C_i$$

2 Electricidad y Magnetismo

- $e = 1.6 \times 10^{-19}\ [C] \quad k = \dfrac{1}{4\pi\epsilon_0} \approx 9 \times 10^9 \left[\dfrac{N \cdot m^2}{C^2}\right]$
- $1\ \text{T} = 10^4\ \text{G (Gauss)} \quad [T] = \left[\dfrac{Wb}{m^2}\right] = \left[\dfrac{\frac{J}{A}}{m^2}\right] = \left[\dfrac{N}{Am}\right]$
- $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \left[\dfrac{C^2}{N \cdot m^2}\right] \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \left[\dfrac{T \cdot m}{A}\right]$
- $m_e = 9.11 \times 10^{-31}\ [kg] \quad m_p = 1.7 \times 10^{-27}\ [kg]$
- Torque magnético y Momento dipolar:

$$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B} \quad [N \cdot m] \qquad \vec{\mu} = I\vec{A} \quad [A \cdot m^2]$$

2.1 Electricidad

Leyes Clave

- Ley de Faraday:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Psi_B}{dt} \quad [V]$$

Fenómenos Eléctricos

- Ley de Coulomb:

$$\vec{F} = k\frac{|q_1 q_2|}{r^2}\hat{r} \quad [N]$$

- Ley de Gauss **I Maxwell**:

$$\Phi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0} \qquad \oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q_{\text{enc}} \left[\frac{N \cdot m^2}{C}\right]$$

- Campo eléctrico:

$$\vec{E} = k\frac{q}{r^2}\hat{r} \quad \vec{E} = -\nabla V \left[\frac{N}{C}\right] \left[\frac{V}{m}\right]$$

Energía y Potencial

- Diferencia de potencial **III Maxwell**:

$$\Delta V = -\int \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad [V] \qquad \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

- Densidad de carga:

$$\lambda = q/L \left[\frac{C}{m}\right] \quad \sigma = q/A \left[\frac{C}{m^2}\right] \quad \rho = q/V \left[\frac{C}{m^3}\right]$$

Potenciales

- **Carga puntual:**

$$V = k\frac{q}{r}$$

- **en una linea:**

$$\Delta V = Ed$$

- **Cilindro:**

$$\Delta V = \frac{\lambda}{2\pi r \epsilon_0}$$

- **Dipolo:**

$$V = \frac{2a|q|k\cos\theta}{r^2}$$

- Fuerza de Lorentz:

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B} + q\vec{E} \quad [N]$$

- Densidad Campo

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} \left[\frac{C}{m^2}\right] \qquad \vec{B} = \mu_0 \vec{H} \left[\frac{Wb}{m^2}\right]$$

Differential Form	Integral Form
$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v$	$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \int_v \rho_v \, dv$
$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$	$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$
$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$	$\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{\partial}{\partial t} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$
$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$	$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \left(\mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}\right) \cdot d\mathbf{S}$

2.2 Magnetismo

Leyes Clave

- Ley de Ampère **IV Maxwell**:

$$\frac{\oint \vec{B} \cdot d\vec{l}}{\mu_0} = \oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int \vec{J} \cdot d\vec{S} = I_{\text{enc}} \quad [A]$$

Fenómenos Magnéticos

- Fuerza Magnética ($dq\vec{U} = Id\vec{l}$):

$$\vec{F_B} = \oint_L Id\vec{l} \times \vec{B} = \oint_S (\vec{K}ds) \times \vec{B} = \oint_S (\vec{J}dv) \times \vec{B}$$

- Flujo Magnético **II Maxwell**:

$$\Psi_B = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{A} = \int \vec{A} \cdot d\vec{l} \quad [Wb] \qquad \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$$

- Biot-Savart:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\frac{d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}\left[\frac{Wb}{m^2}\right] \qquad d\vec{H} = \frac{I}{4\pi}\frac{d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}\left[\frac{A}{m}\right]$$

- Fuerza por unidad de longitud:

$$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d} \quad \left[\frac{N}{m}\right]$$

Campos Magnéticos

- **Alambre finito:**

$$\vec{H} = \frac{1}{4\pi}\frac{I}{\rho}(\cos(\alpha_2) - \cos(\alpha_1))\ \hat{a_\phi}$$

- **Alambre semi infinito y semi-finito:**

$$\vec{H} = \frac{1}{4\pi}\frac{I}{\rho}\ \hat{a_\phi} \qquad \vec{H} = \frac{1}{2\pi}\frac{I}{\rho}\ \hat{a_\phi}$$

2.3 Orita le pongo nombre perron

- **Cable Coaxial**

$$H_\phi = \begin{cases} \dfrac{I\rho}{2\pi a^2} & 0 \le \rho \le a \\ \dfrac{I}{2\pi\rho} & a \le \rho \le b \\ \dfrac{I}{2\pi\rho}\left[1 - \dfrac{\rho^2 - b^2}{t^2 + 2bt}\right] & b \le \rho \le b + t \\ 0 & \rho \ge b + t \end{cases}$$

- **Planos Infinitos**

$$\vec{H} = \frac{1}{2}(\vec{K} \times \hat{n}), \qquad \vec{B} = \frac{1}{2}\mu_0(\vec{K} \times \hat{n})$$

- **Lámina de Corriente**

$$\mathbf{H} = \begin{cases} -\dfrac{K}{2}\,\mathbf{a}_x & z > z_0 \\ +\dfrac{K}{2}\,\mathbf{a}_x & z < z_0 \end{cases}$$

Potenciales

- **Potencial Magnético Vectorial** $\vec{A}\left[\dfrac{Wb}{m}\right]$

$$\vec{A} = \int_{\text{lin}} \frac{\mu}{4\pi}\frac{I\,d\vec{l}}{R} = \int_{\text{sup}} \frac{\mu}{4\pi}\frac{\vec{K}\,dS}{R} = \int_{\text{vol}} \frac{\mu}{4\pi}\frac{\vec{J}\,dv}{R}$$

- **Potencial Magnetico Vectorial**

$$\nabla \cdot \vec{A} = 0$$

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

- **Potencial Magnético Escalar** V_m Si $(\vec{J} = 0)$

$$\vec{H} = -\nabla V_m$$

Ecuación de Poisson $(\vec{J} = 0)$:

$$\nabla^2 V_m = 0$$

- **Laplaciano del Potencial Vectorial**

$$\nabla^2 \vec{A} = -\mu_0 \vec{J}$$

- **Ley Faraday (Fuerza Electromotriz)**

$$V_{emf} = -\frac{d\lambda}{dt} = -N\frac{d\Psi}{dt}$$

$$V_{emf} = \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt}\int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$V_{emf} = -\int_S \frac{\partial B}{\partial t} \cdot d\vec{S} + \oint_L (\vec{u} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

- Ley Faraday Bara recta

$$V_{emf} = uBL\sin\theta$$

- Ley Faraday Espira

$$V_{emf} = NBAw\sin\theta$$

Corrientes

- Carga

$$Q = \int_S \vec{D} \cdot d\vec{S}$$

- **Corriente de Convección**

$$I = \rho_v \Delta S \frac{\Delta l}{\Delta t} = \rho_v \Delta S u_y \quad I = \int \vec{J} \cdot d\vec{S}$$

- **Densidad de Corriente de conduccion**

$$J = \frac{\Delta I}{\Delta S} = \sigma E \quad \vec{J} = \rho_v \vec{u}$$

- **Densidad de Corriente de Desplazamiento**

$$\mathbf{J}_d = \frac{\partial \mathbf{D}}{dt}$$

- **Ecuación Continuidad**

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho_v}{\partial t} = 0$$

3 Mecánica Lagrangiana y Hamiltoniana

3.1 Mecánica Lagrangiana

Fundamentos

- Lagrangiano:

$$\mathcal{L} = T - V \quad [J]$$

- Ecuaciones de Euler-Lagrange:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = 0$$

- Momento generalizado:

$$p_i = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \quad \left[kg \cdot \frac{m}{s}\right]$$

- Fuerza generalizada:

$$Q_i = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} \quad [N]$$

- Con fuerzas no conservativas:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = Q_i^{\text{nc}}$$

Sistemas Particulares

- **Partícula libre:**

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 \Rightarrow p = m\dot{x}$$

- **Partícula en campo gravitatorio:**

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - mgy$$

- **Oscilador armónico:**

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{1}{2}kx^2$$

- **Péndulo simple:**

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}mL^2\dot{\theta}^2 + mgL\cos\theta$$

- **Partícula en campo E-M:**

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}m\vec{v}^2 - q\phi + q\vec{A}\cdot\vec{v}$$

Coordenadas Generalizadas

- **Coordenadas cilíndricas:**

$$T = \frac{1}{2}m(\dot{\rho}^2 + \rho^2\dot{\phi}^2 + \dot{z}^2)$$

- **Coordenadas esféricas:**

$$T = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + r^2\sin^2\theta\,\dot{\phi}^2)$$

- **Momento angular (coord. cíclica):**
  Si $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} = 0 \Rightarrow p_\phi = \text{const}$

3.2 Mecánica Hamiltoniana

Fundamentos

- Hamiltoniano:

$$\mathcal{H} = \sum_i p_i\dot{q}_i - \mathcal{L} = T + V \quad [J]$$

- Ecuaciones de Hamilton:

$$\dot{q}_i = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_i} \qquad \dot{p}_i = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_i}$$

- Corchetes de Poisson:

$$\{f, g\} = \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial q_i}\frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i}\frac{\partial g}{\partial q_i}\right)$$

- Evolución temporal:

$$\frac{df}{dt} = \{f, \mathcal{H}\} + \frac{\partial f}{\partial t}$$

- Transformación canónica ($\mathcal{H}' = \mathcal{H} + \frac{\partial F}{\partial t}$):

$$p_i = \frac{\partial F}{\partial q_i} \qquad P_i = -\frac{\partial F}{\partial Q_i}$$

Sistemas Particulares

- **Partícula libre:**

$$\mathcal{H} = \frac{p^2}{2m}$$

- **Oscilador armónico:**

$$\mathcal{H} = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}kx^2$$

- **Partícula en potencial central:**

$$\mathcal{H} = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\theta^2}{2mr^2} + V(r)$$

- **Rotador rígido:**

$$\mathcal{H} = \frac{p_\theta^2}{2I} + \frac{p_\phi^2}{2I\sin^2\theta}$$

3.3 Aplicaciones a Sistemas Físicos

- **Péndulo doble:**

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)L_1^2\dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2}m_2L_2^2\dot{\theta}_2^2 + m_2L_1L_2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2\cos(\theta_1 - \theta_2) + (m_1 + m_2)gL_1\cos\theta_1 + m_2gL_2\cos\theta_2$$

- **Partícula cargada en campo B:**

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2m}(\vec{p} - q\vec{A})^2 + q\phi$$

- **Problema de Kepler:**

$$\mathcal{H} = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{L^2}{2mr^2} - \frac{k}{r}$$

  donde $L = p_\phi = mr^2\dot{\phi}$ es conservado
- **Relación con Newton:**

$$\vec{F} = m\vec{a} \Leftrightarrow \dot{p}_i = -\frac{\partial V}{\partial q_i}$$

4 Ondas Electromagnéticas

4.1 Ecuación de Onda

- **Para los campos Eléctricos y magnéticos**:

$$\nabla^2 \vec{E} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

$$\nabla^2 \vec{B} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = 0$$

- **Velocidad de la luz en el vacío**:

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \approx 3 \times 10^8 \quad \left[\frac{m}{s}\right]$$

- **En un medio**:

$$v = \frac{c}{n} = \frac{1}{\sqrt{\mu \epsilon}} \quad n = \sqrt{\mu_r \epsilon_r}$$

donde n es el índice de refracción

4.2 Ondas Planas

- **Forma general**:

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}_0 e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r} - \omega t)} \quad \vec{B}(\vec{r}, t) = \vec{B}_0 e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r} - \omega t)}$$

- **Número de onda**:

$$k = \frac{\omega}{v} = \frac{2\pi}{\lambda} \quad \left[\frac{rad}{m}\right]$$

- **Relación de dispersión**:

$$\omega = vk = \frac{ck}{n}$$

- **Relación entre campos**:

$$|\vec{B}| = \frac{|\vec{E}|}{v} = \frac{n|\vec{E}|}{c} \quad \vec{E} \perp \vec{B} \perp \vec{k}$$

4.3 Vector de Poynting y Energía

- **Vector de Poynting**:

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B} = \frac{1}{\mu} \vec{E} \times \vec{H} \quad \left[\frac{W}{m^2}\right]$$

- **Intensidad (promedio temporal)**:

$$I = \langle S \rangle = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} E_0^2 = \frac{c B_0^2}{2\mu_0} \quad \left[\frac{W}{m^2}\right]$$

- **Densidad de energía electromagnética**:

$$u = u_E + u_B = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 + \frac{1}{2\mu_0} B^2 \quad \left[\frac{J}{m^3}\right]$$

- **Para ondas planas**:

$$u_E = u_B \quad u = \epsilon_0 E^2 = \frac{B^2}{\mu_0}$$

- **Relación intensidad-densidad**:

$$I = uc \quad S = uv$$

4.4 Presión de Radiación

- **Absorción total**:

$$P_{\text{rad}} = \frac{I}{c} = \frac{\langle S \rangle}{c} \quad [Pa]$$

- **Reflexión total**:

$$P_{\text{rad}} = \frac{2I}{c} = \frac{2\langle S \rangle}{c} \quad [Pa]$$

- **Momento lineal de un fotón**:

$$p = \frac{E}{c} = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda} = \hbar k$$

4.5 Reflexión y Refracción

- **Ley de Snell**:

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$$

- **Ángulo crítico**:

$$\sin\theta_c = \frac{n_2}{n_1} \quad (n_1 > n_2)$$

- **Coeficientes de Fresnel (incidencia normal)**:

$$r = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \quad t = \frac{2n_1}{n_1 + n_2}$$

- **Reflectancia y Transmitancia**:

$$R = |r|^2 = \left(\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}\right)^2 \quad T = \frac{n_2}{n_1}|t|^2 = \frac{4n_1 n_2}{(n_1 + n_2)^2}$$

$$R + T = 1$$

- **Ángulo de Brewster (polarización)**:

$$\tan\theta_B = \frac{n_2}{n_1}$$

4.6 Polarización

- **Ley de Malus**:

$$I = I_0 \cos^2\theta$$

- **Polarización lineal**:

$$\vec{E} = E_0(\cos\phi\,\hat{x} + \sin\phi\,\hat{y}) e^{i(kz - \omega t)}$$

- **Polarización circular**:

$$\vec{E} = \frac{E_0}{\sqrt{2}}(\hat{x} \pm i\hat{y}) e^{i(kz - \omega t)}$$

- **Polarización elíptica (general)**:

$$E_x = E_{0x}\cos(kz - \omega t) \quad E_y = E_{0y}\cos(kz - \omega t + \delta)$$

4.7 Espectro Electromagnético

- **Ondas de radio**: $\lambda > 1$ m, $f < 300$ MHz
- **Microondas**: 1 mm $< \lambda <$ 1 m
- **Infrarrojo**: 700 nm $< \lambda <$ 1 mm
- **Visible**: 400 nm $< \lambda <$ 700 nm
- **Ultravioleta**: 10 nm $< \lambda <$ 400 nm
- **Rayos X**: 0.01 nm $< \lambda <$ 10 nm
- **Rayos Gamma**: $\lambda < 0.01$ nm

Relación frecuencia-longitud de onda:

$$c = \lambda f \quad E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

donde $h = 6.626 \times 10^{-34}$ J·s (constante de Planck)